Printed Pages – 7 Roll No. : .....

224415(28)
024613(28)

Diploma in Engg. (Fourth Semester) Examination, April-May 2020

(Old Scheme)

(Elect. Branch)

DIGITAL ELECTRONICS

Time Allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

नोट : *सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, जब तक कि इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी सन्देह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अन्तिम माना जाएगा।*

Note : *Attempt all questions, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.*

1. (a) Analog और Digital system के बीच अन्तर समझाइए। 4

Differentiate between Analog & Digital system.

(b) Digital system को Analog system के अपेक्षाकृत अधिक पसंद क्यों किया जाता है? 4

Why digital system is preferred over analog system?

2. (a) निम्नलिखित में से कोई **चार** हल कीजिए— 4

(i) $(467)_{10} = (\ ?\ )_8$

(ii) $(101010)_2 = (\ ?\ )_{10}$

(iii) $(435)_8 = (\ ?\ )_{16}$

(iv) $(135)_8 = (\ ?\ )_{10}$

(v) $(47)_{10} = (\ ?\ )_2$

Solve the following : (any **four**)

(i) $(467)_{10} = (\ ?\ )_8$

(ii) $(101010)_2 = (\ ?\ )_{10}$

(iii) $(435)_8 = (\ ?\ )_{16}$

(iv) $(135)_8 = (\ ?\ )_{10}$

(v) $(47)_{10} = (\ ?\ )_2$

(b) (i) 1's पूरक का उपयोग करके घटाइए— 2

$(11011)_2 - (10100)_2$

Subtract using 1's compliment :

$(11011)_2 - (10100)_2$

(ii) $(10101)_2$ को $(10)_2$ से भाग दीजिए। 2

Divide $(10101)_2$ by $(10)_2$.

3. (a) Universal Gate क्या है? इन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है? NOR gate की सहायता से NOT gate को बनाइए। 3

What are Universal Gate? Why they are called so? Design NOT gate using NOR gate.

(b) निम्नलिखित expression को K-map की सहायता से SOP form में सरल कीजिए— 5

$f(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 5, 7, 8, 10, 13, 15)$

Reduce the following expression using K-map in SOP form :

$f(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 5, 7, 8, 10, 13, 15)$

(c) De-Morgan के सिद्धान्त का उल्लेख कीजिए एवं सिद्ध कीजिए— 4

$$\overline{(A+\overline{BC})}(A+\overline{B}C) = 0$$

State De-Morgan's theorem & prove that :

$$\overline{(A+\overline{BC})}(A+\overline{B}C)=0$$

4. (a) "Race around condition" क्या होता है ? J-K flip-flop की कार्य प्रणाली उसके block diagram के आधार पर समझाइए। 6

What is "Race around condition"? Explain the working of J-K flip-flop on the basis of block diagram.

(b) NAND gate का उपयोग करके clocked R-S flip-flop के लिए logic diagram बनाइए एवं इसकी कार्य प्रणाली को समझाइए। 6

Draw the logic diagram for clocked R-S flip-flop using NAND gate along with its working.

5. Multiplexer और Demultiplexer के बीच अन्तर समझाइए। Logic gates की सहायता से 4 : 1 multiplexer design कीजिए। 10

Differentiate between Multiplexer & Demultiplexer. Design 4 : 1 multiplexer using logic gates.

6. Encoder और Decoder के बीच अन्तर समझाइए। 1 : 8 demultiplexer की कार्य प्रणाली, उसके logic diagram की सहायता से समझाइए। 10

Differentiate between Encoder & Decoder. Explain the working of 1 : 8 demultiplexer along with its logic diagram.

7. BCD से binary converter को 74184 IC की सहायता से बनाइए। 10

Explain BCD to binary converter using IC-74184.

अथवा

Or

Binary से BCD converter को 74185 IC के माध्यम से समझाइए।

Explain binary to BCD converter using IC-74185.

8. Weighted-resistor digital to analog converter को स्वच्छ चित्र की सहायता से समझाइए। 10

Explain weighted-resistor digital to analog converter with neat diagram.

अथवा

Or

Successive approximation type A/D converter को उचित चित्र के माध्यम से समझाइये।

Explain Successive approximation type A/D converter with proper diagram.

9. किन्हीं **चार** को समझाइए— 4×2½=10

(i) EPROM

(ii) Static RAM

(iii) Semiconductor memory

(iv) Core memory

(v) Volatile memory

Explain any **four** :

(i) EPROM

(ii) Static RAM

(iii) Semiconductor memory

(iv) Core memory

(v) Volatile memory

10. (a) Block diagram का इस्तेमाल करके एक full subtractor को दो half subtractor और एक OR gate से बनाइए। 2

Design full subtractor using two half subtractor and one OR gate using block diagram only.

(b) Full adder को निम्न बिन्दुओं के आधार पर समझाइए— 8

(i) Block diagram

(ii) Truth table

(iii) Expression (using K-map)

(iv) Circuit diagram

Explain full adder under the following heads :

(i) Block diagram

(ii) Truth table

(iii) Expression (using K-map)

(iv) Circuit diagram